

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

유튜브 사용시간 제한 프로그램

2026. 9 . 3.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전관평초등학교
성 명	이현수

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

1. 결과 요약

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

나는 평소에 유튜브를 많이 시청하는 편인데, 영상을 잠깐만 보려고 해도 재미있는 영상이 계속 나오면서 오랜 시간 동안 유튜브를 시청하게 되는 경우가 많았다. 특히 영상을 시청하면 할수록 시간의 흐름을 잊어버려 해야 할 숙제나 다음날 학교에 가져갈 준비물을 까먹는 일도 빈번하게 있었다. 이러한 경험을 통해 유튜브의 시청시간을 조절하는 것이 필요하다고 느꼈다.

2. 연구 목적

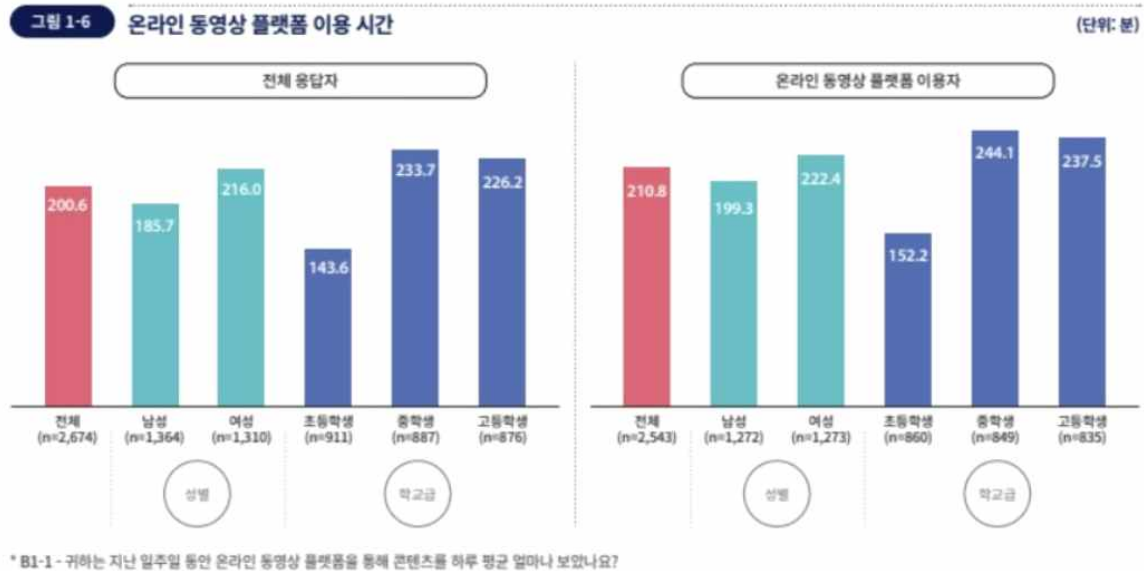
최근 유튜브와 같은 동영상 플랫폼이 많아지고, 재미있는 콘텐츠가 늘어나면서 사용자가 의도한 시간보다 더 오랫동안 영상을 시청하는 일이 증가하고 있다. 특히 추천 영상과 같은 기능이 생겨나며 영상을 하나만 시청하려해도 계속해서 다른 영상을 보게 되는 경우가 많아졌다. 이러한 문제를 해결하기 위해 단순히 사용을 금지시키는 것이 아니라 사용자가 정한 시간만큼만 영상을 시청하도록 하는 프로그램이 필요하다고 생각했다. 기존 시간 제한 앱들은 일정 시간이 지나면 앱 사용을 바로 차단해버리는 방식이 대다수이다. 하지만 영상을 시청하던 중 갑자기 앱이 차단될 경우 사용자가 불편함을 느끼기 쉽다. 따라서 기본 사용시간이 지나더라도 현재 시청중인 영상이 종료되거나 추가 시간이 종료될 때까지는 해당 영상을 재생되도록 하는 것이 필요하다고 생각했다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

한국언론진흥재단의 10대 청소년 미디어 이용 조사에 따르면 초등학생의 하루 평균 온라인 동영상 플랫폼 서비스 사용시간은 2시간 23분이다.

또한 중학생은 3시간 53분으로 가장 많고 고등학생은 3시간 46분으로 많은 시간을 동영상 시청에 사용한다. 하지만 이렇게 많은 시간을 동영상 시청에 소비한다면 사회성이 저하되거나 학업에 집중하지 못할 수 있다. 또한 신체적으로도 거북목, 안구 건조증, 수면장애 등의 부작용이 나타날 수 있다.



2. 용어 정의

1. Selenium:

웹 브라우저를 프로그램을 통해 자동으로 제어할 수 있도록 지원하는 오픈소스 도구이다. 이 프로그램에서는 Python과 Selenium을 활용하여 유튜브에 접속하고 영상의 상태를 확인하였다.

2. WebDriver:

Selenium에서 웹 브라우저를 제어하기 위해 사용하는 인터페이스이다. Python의 명령을 Chrome과 같은 실제 웹 브라우저에 전달하여 페이지 이동이나 웹 요소 조작 등을 수행할 수 있다.

3. DOM:

HTML로 구성된 웹페이지의 구조를 프로그램이 객체 형태로 접근하고 조작할 수 있도록 표현한 모델이다. 이 프로그램에서는 DOM을 이용하여 유튜브 페이지에 존재하는 동영상 요소를 찾아 영상의 상태를 확인하였다.

4. JavaScript:

웹페이지의 동작을 구현하기 위해 쓰는 프로그래밍 언어이다. 이 프로그램에서는 동영상의 재생 상태를 확인하였다.

5. Thread:

하나의 프로그램에서 작업을 독립적으로 실행할 수 있는 실행 단위이다. 이 프로그램에서는 유튜브의 영상 상태를 확인하는 작업과 Pygame을 이용한 타이머 화면을 동시에 처리하기 위해 사용했다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

본 탐구에서는 Python을 기반으로 Selenium과 Pygame을 활용하여 유튜브 사용시간 제한 프로그램을 제작했다. 먼저 Python과 Visual Studio Code를 개발 환경으로 설정하고, 웹 브라우저를 제어하기 위한 Selenium과 타이머 및 경고 화면을 제작하기 위한 Pygame 라이브러리를 활용한다. Selenium의 WebDriver를 이용하여 유튜브 페이지에 있는 동영상 요소를 찾아 현재 영상이 재생 중인지, 일시정지 되었는지, 종료 되었는지를 확인하도록 구현했다.

영상의 상태를 확인한 후에는 Python의 시간 관련 기능을 이용하여 실제 영상이 재생된 시간만 측정하도록 했다. 영상이 재생 중일 때는 재생한 시간을 사용시간에 추가하고, 영상이 일시정지 했을 때에는 사용시간이 증가하지 않도록 하여 실제 시청시간을 측정한다. 사용자가 설정한 기본 사용시간에 도달하면 프로그램의 상태를 변경하고, Pygame을 통해 기본 사용시간이 다 되었다는 경고문을 화면에 표시한다. 이 때 사용자가 보고 있던 영상을 바로 종료하지 않고 일정한 추가 허용시간을 제공해 영상을 마무리할 수 있도록 한다.

다음으로 사용자가 남은 시간을 쉽게 확인 할 수 있도록 Pygame을 이용해 실시간 타이머 창을 구성했다. 타이머는 프로그램이 실행되는 동안

계속 화면을 갱신하여 남은 시간을 분:초 형태로 표시하고, 기본시간과 추가 허용시간을 구분하여 보여주도록 한다. 이 때 유튜브의 영상 상태를 확인하는 작업과 Pygame의 화면을 갱신하는 작업이 서로 영향을 주지 않기 위해 Thread를 이용하여 각각의 작업을 동시에 처리하도록 만들었다.

2. 연구 절차

프로그램 절차는 먼저 Python을 실행하기 위한 Visual Studio Code를 준비하고 Selenium과 Pygame을 설치하는 것부터 시작한다. 이후 Selenium의 WebDriver를 이용하여 Chrome을 실행하고 유튜브에 자동으로 접속해지는 기능을 구현한다. 유튜브가 정상적으로 실행되는 것이 확인되면 JavaScript와 Selenium을 이용하여 현재 재생 중인 영상의 상태를 확인하는 기능을 추가한다. 영상이 재생 중인지 일시정지 중인지 또는 종료되었을 때를 구분 할 수 있다면 재생되는 시간만 포함하여 사용시간에 더한다. Pygame을 이용하여 남은 시간을 실시간으로 보여주는 타이머 창을 제작하고, 기본시간이 종료되었을 때와 추가시간이 종료되었을 때 각각 경고문이 뜨도록 만든다.

마지막으로 모든 기능을 하나의 프로그램으로 통합한 뒤 실제 유튜브 영상을 이용하여 프로그램을 테스트한다. 영상 재생 중 타이머가 감소하는지, 영상을 일시정지하면 시간이 증가하지 않는지, 경고 화면이 나타나는지, 추가 시간이 정상적으로 작동하는지 확인해본다. 또한 추가 시간 중에 마지막 영상이 끝난다면 유튜브 사용이 정상적으로 제한되는지를 확인하여 프로그램이 처음 계획한 코드에 맞게 작동하는지 검토한다.

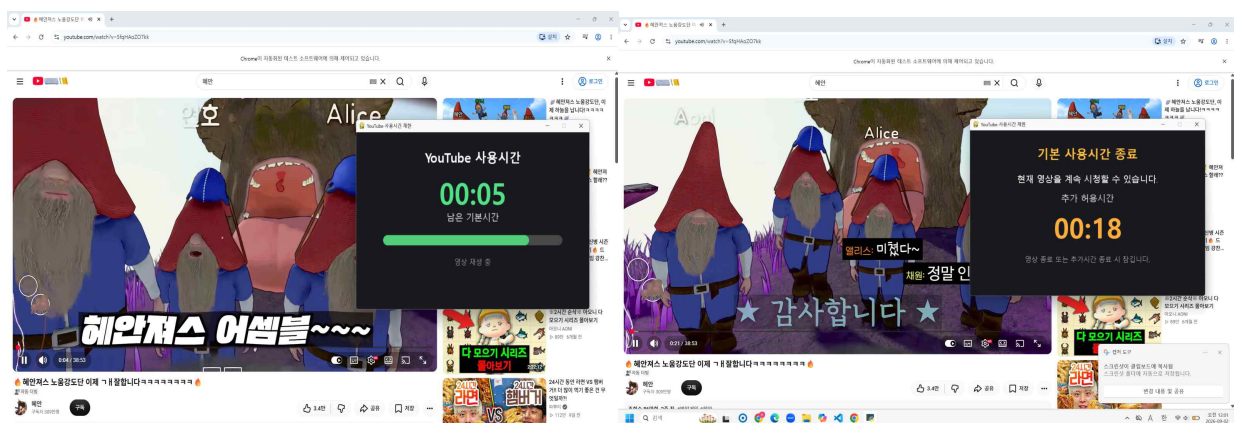
IV. 연구 결과

1. 결과 요약

본 탐구에서는 평소 유튜브를 장시간 시청하는 문제를 해결하기 위해 Python을 이용한 유튜브 사용시간 제한 프로그램을 만들었다. 프로그램을 제작하기 위해 Selenium을 이용하여 Chrome 브라우저와 유튜브를 제한하고, 현재 시청중인 영상의 상태를 확인하였다.

프로그램에는 사용자가 설정한 기본 사용시간을 측정하는 기능과 남은 시간을 실시간으로 보여주는 타이머 기능을 구현하였다. Pygame을 이용해 타이머 창을 만들었으며, 기본 사용시간이 모두 소진되었을 때 경고문을 표시하도록 하였다. 또한 기본시간이 끝나는 순간 영상을 바로 종료하지 않고 현재 시청중인 영상에 일정한 추가 허용시간을 제공하도록 하여 사용자가 영상을 자연스럽게 마무리할 수 있도록 하였다.

프로그램의 기능을 구현한 후 영상 재생, 일시정지, 기본 사용시간 종료, 추가시간 종료, 영상 종료 등의 상황을 테스트하였다. 그 결과 영상이 재생될 때에는 타이머가 감소하고, 일시정지 했을 때에는 사용시간이 증가하지 않도록 구현되었으며, 설정된 시간이 종료되었을 때 경고 화면이 나타나고 이후 유튜브 사용이 제한되는 것을 확인하였다. 이를 통해 처음 계획했던 기능들이 정상적으로 작동함을 확인할 수 있었다.



(시간 제한 30초 예시)

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구를 통해 유튜브의 과도한 시청을 줄이기 위한 사용시간 제한 프로그램을 Python으로 제작할 수 있었다. 특히 단순히 프로그램이 실행된 시간을 측정하는 것이 아니라 영상의 실제 재생 상태를 확인하여 시청시간을 측정함으로써 더 정확하게 사용시간을 관리할 수 있었다. 또한 기본 사용시간이 끝났을 때 영상을 즉시 종료하지 않고 추가 허용시간을 제공하는 방식을 적용하여 기존의 단순한 강제 종료 방식보다 사용자의 불편을 줄일 수 있도록 하였다.

또한 프로그램을 제작하는 과정에서 Python의 기본적인 문법뿐만 아니라 Selenium을 이용한 웹 자동화, WebDriver를 이용한 브라우저 제어, Thread를 이용한 여러 작업의 동시 처리 등 다양한 프로그래밍 기술을 활용할 수 있었다. 이번 탐구는 단순히 하나의 프로그램을 완성시키는 것뿐만 아니라, 평소 생활에서 느낀 문제를 프로그래밍을 통해 해결해보는 의미있는 경험이었다.

2. 제언

이번 프로그램은 기본적인 유튜브 사용시간을 제한하고 시청시간을 관리하는 기능을 만들었지만, 앞으로 더 다양한 기능을 추가한다면 더욱 더 유용한 프로그램으로 만들 수 있을 것이다. 먼저 현재 프로그램은 유튜브의 시청 시간만 관리하기에 다른 동영상 플랫폼이나 웹사이트의 사용시간까지 관리하도록 만들어야한다. 또 하루 동안 유튜브 사용시간을 저장해 날짜별 사용시간을 시각적인 그래프로 나타낸다면 자신의 사용습관을 확인하는데 도움이 될 것이다. 마지막으로 보너스 시간을 제공하는 보상 기능도 추가한다면 더욱 더 좋은 프로그램이 될 것이다.

※ 참고문헌: 챗지피티, 구글, 제미나이,

KBS 뉴스(<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8452236>)